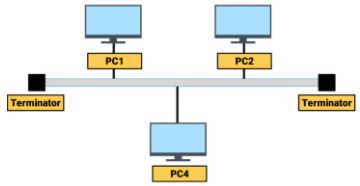
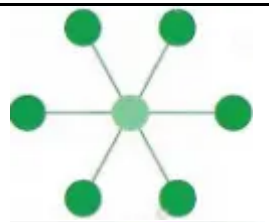
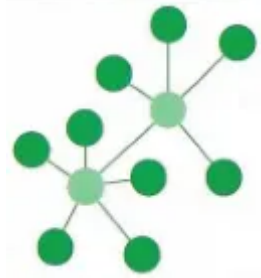
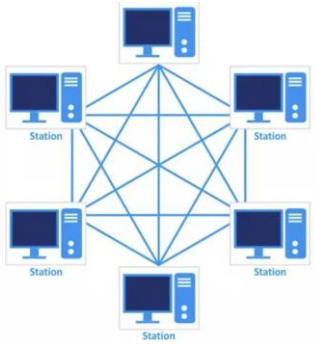
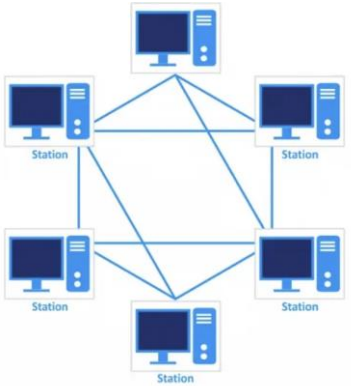
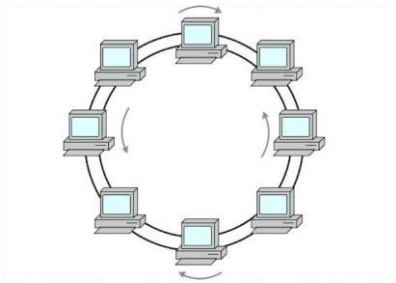
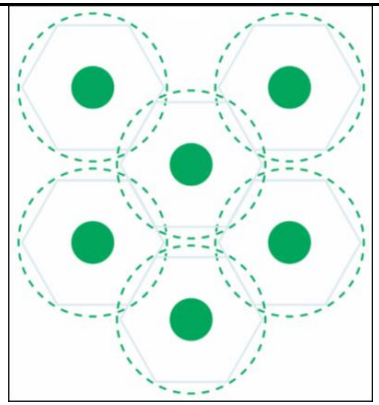
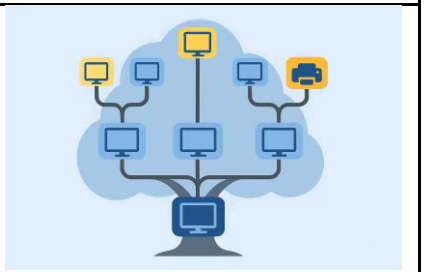
Topologien eines Netzwerkes unterscheiden

Topologie	Beschreibung	Vorteile	Nachteile	Skizze
Bus **Merlin, Konstantin**	Der Datenverkehr läuft über ein einzelnes Hauptkabel. Die Clients werden über T-Stücke angeschlossen. Am Anfang und Ende der Leitung sind Widerstände angebracht, um zu verhindern, dass ein Signalecho entsteht. Jeder Client hört den gesamten Datenverkehr, aber nur der Zielclient verarbeitet diese.	- Man braucht weniger Kabel - Neue Geräte können leicht ergänzt werden - Man braucht keine aktiven Komponenten wie Switches	- Wenn das Hauptkabel beschädigt wird, fällt das ganze Netzwerk aus - Die Signalstärke nimmt mit zunehmender Kabellänge ab - Datenpakete können kollidieren - Jeder Client sieht jedes Paket => Datenschutzbedenken	
(erweiterter) Stern **Dima, Farid**	Erweiterter Stern => unvoll. Maschen, Baum Die erweiterte Stern-Topologie ist eine Sternstruktur, bei der ein zentraler Haupt-Switch nicht direkt alle Geräte verbindet, sondern über weitere Switches (z. B. pro Etage oder Abteilung). Dadurch entsteht eine hierarchische Struktur: Haupt-Switch → Unter-Switches → Endgeräte.	- Sehr gut erweiterbar - Fehler betreffen oft nur einen Teil - Übersichtlich und praktisch - Gute Leistung	- Beim Ausfall vom Haupt Switch fällt das ganze Netzwerk aus - Mehr Geräte = Mehr Kosten - Hoher Verkabelungsaufwand	 

Voll. & unvoll. Masche **(Yana, Laurent)**	**Vollständige Masche:** In einer vollständigen Masche sind alle Geräte miteinander verbunden. **Unvollständige Masche:** In einer unvollständigen Masche sind nicht alle, sondern nur ausgewählte Knoten direkt miteinander verbunden. Es ist eine Mischform aus einer Vollständigen Masche und Stern-/Linientopologie während Randknoten nur wenige Verbindungen haben.	**Vollständige Masche:** Wenn eine Leitung ausfällt, gibt es weitere die die Verbindung halten. **Unvollständige Masche:** Kostengünstiger und einfacher zu verwalten als vollständige Maschen Netzwerke, bietet dennoch eine gute Redundanz.	**Vollständige Masche:** Wenn ein neues Gerät hinzugefügt wird, steigt die Kabel Anzahl drastisch. **Unvollständige Masche:** Geringere Ausfallsicherheit als Vollständige Masche, da Ausfälle von Schlüsselnoten Verbindungen trennen können	Full Mesh:  Partial Mesh: 

Ring (Dustin, Dmytro)	Alle Netzwerkknoten sind ringförmig miteinander verbunden. Jeder Knoten ist mit genau zwei direkten Nachbarn vernetzt, mit einem Vorgänger und einem Nachfolger, sodass ein geschlossener Kreis entsteht.	- Keine Datenkollisionen - Stabile Leistung bei hoher Last - Kein zentraler Knotenpunkt nötig - Große Reichweiten möglich	- Hohe Ausfallanfälligkeit - Schwer zu erweitern - Problemen bei der Fehlersuche - Potenzielle Verzögerungen	
Zelle **Thies und Michel**	ist eine Netzwerktopologie, bei der ein Netzwerk in mehrere einzelnen Zellen aufgeteilt wird. Jede Zelle besitzt eine eigene Basisstation oder einen Access Point, der die Geräte innerhalb dieser Zelle steuert und mit dem restlichen Netzwerk verbindet. Die Endgeräte können nahtlos beim Bewegen das Netzwerk wechseln.	Keine Kabel nötig, Keine Störung bei Ausfall von Endgeräten, Großflächig Lastverteilung auf viele Basisstationen, Gute Skalierbarkeit, Gute Netzabeckung	Hohe Infrastrukturkosten viele Basisstationen nötig Abhängigkeit von Basisstationen ausfall = verlieren alle Geräte Interferenzen an Zellenrändern können Störungen auftreten, Hoher Wartungsaufwand, Komplexe Planung	
Baum **(Christian, Leandro)**	Mehrere Sterntopologien verbunden durch einen Hauptstrang beginnend mit einem Wurzelknoten. Meist für Gebäudeverkabelung genutzt. Strukturiert in mehreren Layern (Core, Distribution, Access)	Hohe Skalierbarkeit, Hohe Verwaltbarkeit, Hohe Fehlertoleranz,	Fällt der Wurzelknoten aus, wird das gesamte Netzwerk gestört Abhängigkeit von Zentralgeräten Komplexer Verkabelungsaufwand